

身知回响

面向具身智能学习者的
个性化学习与能力验证 Agent

把“看过知识”变成“能解释、能判断、能迁移”的任务证据

初赛方案 V1.0

可运行 Demo

2026.08.13

具



问题不是资料不够，而是学习没有落到产品判断

首个用户与首个任务都刻意收窄，保证闭环可演示、可验证

目标用户

具身智能入门者
机器人产品转岗者
企业内部培训学员

共同困境：看完课程和报告，仍说不清技术取舍与失效边界。

首个真实任务

仓储 AMR 为什么
不能只依赖相机？

用户需要选择传感器组合，说明光照、粉尘、反光、速度和成本条件下的取舍，并把判断迁移到夜间仓库场景。

真实取舍

失效边界

迁移验证

一条完整任务闭环：从选点到迁移验证

Agent 不替用户完成作业，而是推动用户产出可核验的学习证据

01 能力地图

选择岗位能力节点

02 微课

建立必要概念

03 伙伴追问

暴露理解缺口

04 真实挑战

做出产品取舍

05 费曼复述

用自己的话解释

06 五维诊断

定位证据不足

07 规则判定

决定补学或通过

08 迁移任务

更换环境再判断

09 能力点亮

保存可解释证据

三个 Agent 协同，一个规则系统守住可信边界

Agent 负责理解上下文与决定下一步；确定性规则负责最终掌握状态

学习伙伴 Agent

输入：当前节点、进度、提问
工具：知识检索、上下文记忆
输出：回答、依据、下一问

学习评估 Agent

输入：方案、解释、案例证据
动作：五维诊断与缺口定位
输出：补学或迁移建议

个人项目学习 Agent

输入：用户主动导入的项目文件
动作：解析、归纳、问题生成
输出：图谱、目标、证据账本

确定性掌握门槛

读取任务证据 → 检查必需条件 → 解锁 / 指定补学；模型无权直接把节点标记为“已掌握”。

学习伙伴 Agent：回答之后，必须推动下一步行动

上下文不是一段固定提示词，而是当前节点、学习进度与可引用知识依据

学习伙伴

课程检测

能力地图

当前路径

感知与传感器

机器人如何“看见”世界？

21天计划

小聊

嗨，我是小鹏，现在我们一起看“感知与传感器”激光雷达与测距，你可以问我方案怎么选，什么时候会失效，也可以直接让我考考你。

继续提问

想问一个激光雷达，这是从全球卫星地图展开地？

为什么传感器不能直接测距？

激光雷达和传感器怎么测？

考考我

LEARNING CONTEXT

这一轮，小鹏在看什么

01 感知系统基础

感知系统是指机器人通过传感器获取环境信息，并据此做出决策的系统。

02 传感器与传感器

传感器是指能够感受被测对象的物理量，并将其转换为电信号输出的装置。

03 激光雷达与测距

激光雷达是一种利用激光束进行测距的传感器，通过发射激光束并接收反射光来测量距离。

04 多传感器融合

多传感器融合是指将多个传感器的数据进行融合，以提高感知系统的精度和鲁棒性。

05 产品选型与验证

产品选型是指根据实际需求选择合适的传感器和系统，并进行验证和测试。

未完待续

继续提问

为什么传感器不能直接测距？

激光雷达和传感器怎么测？

想问一个激光雷达如何展开地？

考考我

21天计划

看见上下文

当前为感知与传感器—激光雷达与测距

检索与回答

解释方案取舍，并保留可展示依据

继续追问

把用户引向真实仓储场景与挑战

学习评估 Agent：诊断的是证据缺口，不是给一句总分

一个“看起来正确”的答案，可能仍缺少场景、边界和迁移能力

01

解释

能否说清因果

02

判断

能否做取舍

03

证据

能否引用案例

04

迁移

换场景仍成立

05

风险

能否指出失效边界

示例：用户只回答“激光雷达更准”

Agent 诊断：缺少准确性的条件、相机的语义优势、反光/玻璃等失效边界。

下一步：补学多传感器融合 → 回到挑战 → 进入夜间仓库迁移任务。

个人项目学习 Agent：把用户自己的材料变成学习任务

从‘帮我总结文件’升级为项目图谱、关键问题与证据账本



隐私设计

上传前确认 · 10 MB 上限 · 临时对象存储 · 成功或失败后删除 · 只保留学习计划与必要元数据

技术架构：端侧状态 + 云端工具 + 可降级模型

核心学习链路不把单一模型或云服务当作不可替代的依赖

交互与状态层

微信小程序
Next.js Web Demo
本地学习状态
确定性状态机

Agent 与工具层

学习伙伴
学习评估
个人项目学习
知识检索 / 文件解析

服务与知识层

CloudBase 云函数
可选 DeepSeek
125 份 DOCX
485 个检索分块

失败策略

模型超时 / 无 Key / 检索失败 → 明确标注降级 → 保留课程、挑战、规则判定与本地知识 Agent。

当前 Demo：能力地图与学习伙伴均可直接运行

真实界面证据来自本地运行版本；初赛重点展示一条完整内容分支



9

能力领域

36

核心拼图

1

重点闭环

说明：地图范围代表产品结构，不代表 36 个节点均已完成内容化。

工程验证：可运行、可检查，也明确剩余风险

截至 2026-08-13 的本机验证结果

19

测试文件全部通过

64

自动化测试通过

2

静态检查通过
TypeScript + ESLint

提交前仍需完成

真机文件选择 smoke test · 体验版完整链路复测 · 知识资料授权范围最终确认

合规边界：数据最小化，关键状态可审计

教育 Agent 提供学习辅助与诊断建议，不替代正式考试评分、职业认证或设备安全决策

数据授权

未确认再分发权的知识原文与完整索引不进入公开包

隐私保护

默认不采集实名敏感信息；项目文件临时处理后删除

模型安全

密钥仅服务端保存；失败时明确降级，不伪造来源

教育边界

模型输出为学习建议；掌握状态由规则与证据决定

从一条闭环开始， 把具身智能知识变成可验证能力。

现在

完成传感器选择闭环
Web / 小程序 Demo
三类 Agent 与降级

复赛前

补齐真机与体验版
扩展 2—3 个任务
增加带教诊断视图

决赛前

匿名成效对照
开放任务模板
发布示例数据与文档